RESUME TRAINING: MODERN GRAPHIC TECHNOLOGIES ON MALI GPUS & RAY TRACING (DAY 3)

1. Portofolio & Tren Grafika Mobile ARM Mali GPU

- **Volume Adopsi Global**: Lebih dari 12 miliar (12 Bn+) GPU Mali telah dikapalkan ke seluruh dunia hingga saat ini.
- **Hierarki Portofolio Produk**:
  - **Mali-G3xx**: Entry-level / ultra-efisien.
  - **Mali-G5xx**: Mid-range (keseimbangan performa dan efisiensi daya).
  - **Mali-G7xx**: Premium / sub-flagship.
  - **Immortalis (misal: Immortalis-G715, G720, G925)**: Flagship tier tertinggi dengan akselerasi hardware ray tracing.
- **Fitur Utama Arsitektur Modern (Immortalis-G925)**:
  - **CSF (Command Stream Frontend)**: Menggantikan implementasi software driver job manager konvensional dengan mikrokontroler hardware terdedikasi untuk mem-parsing dan menjadwalkan command stream langsung di GPU, memangkas beban CPU, menghemat bandwidth memori, dan menekan latensi/konsumsi daya.
  - **HSR (Hidden Surface Removal)**: Menghilangkan fragment yang tertutup objek lain sebelum dieksekusi oleh fragment shader guna menghindari kalkulasi pixel yang terbuang sia-sia.
- **Tren Mobile Gaming**: Didorong oleh penerapan PBR (*Physically Based Rendering*), efek motion blur yang realistis, aset 3D berpoligon tinggi, dan pencahayaan dinamis berbasis ray tracing.

2. Hardware Ray Tracing pada Grafika Mobile

- **Konsep & Nilai Tambah**: Mensimulasikan lintasan fisik cahaya untuk menghasilkan pantulan tak langsung (*indirect reflections*), pembiasan (*refractions*), bayangan lembut (*soft shadows*), dan pencahayaan global (*indirect illumination*) yang sangat sulit atau tidak akurat jika hanya menggunakan rasterisasi murni.
- **Tantangan Teknis**: Membutuhkan penembakan banyak sinar (*rays*), kalkulasi pengacakan Monte Carlo sampling, serta importance sampling yang membebani daya dan bandwidth memori mobile.
- **Integrasi API & Pipeline**:
  - **Ray Query / Ray Tracing Pipeline**: Mendukung pembangunan struktur akselerasi (*Acceleration Structure*), penembakan sinar (*cast rays*), pengujian tabrakan geometri (*intersection test*), dan pemanggilan shader terkait (*traversal, scheduling, shader dispatch*).

- **Hierarki Struktur Akselerasi (BVH - Bounding Volume Hierarchy)**:
    - Membagi geometri ke dalam struktur pohon (*hierarchical tree structure*) untuk memangkas jutaan kalkulasi segitiga; cabang yang tidak terkena sinar (*miss*) langsung diabaikan.
    - **TLAS (Top-Level Acceleration Structure)**: Menyimpan komposisi adegan (*scene composition*), posisi, dan transformasi instance objek di dunia virtual.
    - **BLAS (Bottom-Level Acceleration Structure)**: Berisi representasi detail geometri/mesh segitiga aktual dari masing-masing objek.
- **Pendekatan Hibrida (Hybrid Rendering)**: Standar implementasi praktis di mobile dengan menggabungkan rasterisasi untuk rendering dasar dan hardware ray tracing unit (RTU) hanya untuk efek pantulan atau bayangan spesifik.

3. Arm Neural Graphics Technologies (AI-Driven Rendering)

- **Konsep Neural Graphics**: Memanfaatkan machine learning langsung di dalam pipeline rendering grafika untuk meningkatkan resolusi visual dan framerate tanpa membebani GPU/NPU secara berlebihan (bukan pipeline NPU berat, melainkan kernel ML grafika yang sangat efisien dan terintegrasi).
- **Klasifikasi Teknik Rekonstruksi & Upscaling**:
    - **Spatial Upscaling**: Menganalisis piksel dalam satu frame tunggal; ringan secara komputasi tetapi menghasilkan artefak visual jika terdapat pergerakan cepat.
    - **Temporal Upscaling**: Menggabungkan informasi dari frame-frame sebelumnya (memanfaatkan motion vectors); kualitas jauh lebih tajam dan stabil dibanding spatial upscaling.
    - **Neural Super Sampling (NSS)**: Menggunakan model jaringan saraf terbuka (open model) yang menerima input warna (color), kedalaman (depth), dan vektor pergerakan (motion vectors) untuk memprediksi dan menghasilkan frame beresolusi tinggi (misal: merender di resolusi rendah lalu di-upscale ke 1080p/4K).
- **Use Case & Ekosistem**:
    - **NSS (Neural Super Sampling)**: Peningkatan ketajaman visual dengan inferensi AI.
    - **NSSD (Neural Super Sampling and Denoising)**: Menghilangkan derau (*noise*) hasil ray tracing sekaligus menaikkan resolusi.
    - **NFRU (Neural Frame Rate Upscaling / Frame Generation)**: Menghasilkan frame sintetis di antara dua frame asli untuk melipatgandakan kelancaran framerate.